Nama : KMS. Muhammad Nuruddin Zanki
Kelas : Indralaya B
NIM : 03041182631018

Monitoring Level Tangki

UTS Dasar Komputer dan Pemrograman - Kelompok C (Instrumentasi)

1. Masalah yang Diselesaikan

Level cairan pada tangki (dalam %) dipantau dari 20 pembacaan sensor. Program mengklasifikasikan setiap pembacaan menjadi LOW (level < 30), NORMAL (30 sampai 80) atau HIGH (level > 80), lalu merangkum hasilnya.

2. Input - Process - Output

Input	Process	Output
list data_level berisi 20 nilai level tangki (%)	loop setiap data, tentukan status dengan if/elif/else, hitung jumlah per status, rata-rata, maksimum, minimum	baris per data (nomor, level, status) dan ringkasan akhir

3. Daftar Function

Function	Tujuan	Parameter	Return
status_level(level)	Menentukan status satu data dengan if/elif/else	level: angka (%)	string: LOW / NORMAL / HIGH
hitung_kategori(daftar_status)	Menghitung jumlah data tiap status	daftar_status: list string status	dictionary jumlah per status
rata_rata(data)	Menghitung rata-rata	data: list angka	float rata-rata
main()	Menjalankan loop, mencetak output dan ringkasan	-	-

4. Decision dan Loop

Decision: status_level() memakai if/elif/else: if level < 30 maka LOW, elif level <= 80 maka NORMAL, selain itu HIGH. Dengan urutan ini batas 30 dan 80 masuk ke NORMAL sesuai soal. **Loop:** for dengan enumerate() memproses seluruh 20 data satu per satu dan mencetak hasilnya; hitung_kategori() memakai for untuk menghitung jumlah tiap status.

5. Contoh Output Program

```
===== MONITORING LEVEL TANGKI =====
01 level =  18.0 % -> LOW
02 level =  25.0 % -> LOW
03 level =  33.0 % -> NORMAL
04 level =  41.0 % -> NORMAL
05 level =  55.0 % -> NORMAL
06 level =  62.0 % -> NORMAL
07 level =  76.0 % -> NORMAL
08 level =  84.0 % -> HIGH
09 level =  91.0 % -> HIGH
10 level =  47.0 % -> NORMAL
11 level =  29.0 % -> LOW
12 level =  38.0 % -> NORMAL
13 level =  70.0 % -> NORMAL
14 level =  82.0 % -> HIGH
15 level =  15.0 % -> LOW
16 level =  30.0 % -> NORMAL
17 level =  80.0 % -> NORMAL
18 level =   0.0 % -> LOW
19 level = 100.0 % -> HIGH
20 level =  65.5 % -> NORMAL

===== RINGKASAN =====
Total data : 20
Jumlah LOW   : 5
Jumlah NORMAL: 11
Jumlah HIGH  : 4
```

Rata-rata : 52.08 %
Maksimum : 100.0 %
Minimum : 0.0 %

6. Lima Data Tambahan

Data	Alasan pemilihan
30 %	Tepat pada batas bawah NORMAL; menguji bahwa 30 bukan LOW.
80 %	Tepat pada batas atas NORMAL; menguji bahwa 80 bukan HIGH.
0 %	Tangki kosong, nilai minimum yang masih realistis; menguji LOW ekstrem.
100 %	Tangki penuh, nilai maksimum yang masih realistis; menguji HIGH ekstrem.
65.5 %	Nilai desimal di tengah rentang NORMAL; menguji variasi tipe data (float).

Semua nilai berada pada rentang 0-100 % sehingga tetap relevan sebagai pembacaan level tangki.

7. Pernyataan Penggunaan AI

Saya menggunakan AI (Claude) sebagai alat bantu untuk menyusun kerangka main.py serta draf README, flowchart, dan testing. Saya telah menjalankan program, memeriksa 20 data dan status secara manual terhadap aturan soal, memahami alur kode, dan menyesuaikan hasilnya. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh berkas yang dikumpulkan.